

Дата выпуска готовой  
спецификации 06-авг-2010

Дата редакции 20-окт-2023

Номер редакции 6

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

Описание продукта: **Hydrochloric acid 0.02M**  
Cat No. : **J/4360/PB15, J/4360/17**

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

Рекомендуемое применение Лабораторные химические реактивы.  
Рекомендуемые ограничения по применению Информация отсутствует

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

Компания

**Евросоюз / название компании**

Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a  
2440 Geel, Belgium

**Британская организация / фирменное наименование**

Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

Адрес электронной почты [bege1.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:bege1.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Tel: +44 (0)1509 231166  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

#### Физические опасности

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

#### Опасности для здоровья

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Hydrochloric acid 0.02M

Дата редакции 20-окт-2023

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

## Опасности для окружающей среды

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки

Не требуется.

## 2.3. Прочие опасности

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.2. Смесь

| Компонент       | № CAS     | № EC      | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008                                 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Водорода хлорид | 7647-01-0 | 231-595-7 | <0.1            | Met. Corr. 1 (H290)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335) |
| Вода            | 7732-18-5 | 231-791-2 | >99.9           | -                                                                                    |

| Компонент       | Пределы удельной концентрации (SCL)                                                                                                    | М-фактор | Примечания к компонентам |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| Водорода хлорид | Skin Corr. 1B :: C>=25%<br>Skin Irrit. 2 :: 10%<=C<25%<br>Eye Irrit. 2 :: 10%<=C<25%<br>STOT SE 3 :: C>=10%<br>Met. Corr. 1 :: C>=0.1% | -        | -                        |

| Компоненты        | REACH №.         |
|-------------------|------------------|
| Hydrochloric acid | 01-2119484862-27 |

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

#### **Попадание в глаза**

Тщательно промыть большим количеством воды не менее 15 минут, подняв верхнее и нижнее веки. Обратиться к врачу.

#### **Попадание на кожу**

Немедленно смыть большим количеством воды с мылом, сняв всю загрязненную одежду и обувь.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Hydrochloric acid 0.02M

Дата редакции 20-окт-2023

|                                            |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| При отравлении пероральным путем           | Промыть рот водой и затем выпить большое количество воды.                                                                                           |
| При отравлении ингаляционным путем         | Переместить пострадавшего на свежий воздух.                                                                                                         |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение. |

## 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Информация отсутствует.

## 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Примечания для врача                      Лечить симптоматически.

## **РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ**

### 5.1. Средства пожаротушения

#### **Рекомендуемые средства тушения пожаров**

Вещество не является огнеопасным; для гашения окружающего пожара используйте наиболее подходящие агенты.

#### **Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности**

Информация отсутствует.

### 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

#### **Опасные продукты сгорания**

Газообразный хлороводород.

### 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения.

## **РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ**

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Обеспечить достаточную вентиляцию. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду.

### 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не допускать выброса в окружающую среду.

### 6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Впитать инертным поглощающим материалом. Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Hydrochloric acid 0.02M

Дата редакции 20-окт-2023

## 6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

### 7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Обеспечить достаточную вентиляцию. Избегать попадания на кожу, в глаза или на одежду. После обращения с продуктом вымыть руки, прежде чем делать перерыв в работе.

#### Меры гигиены

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

### 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте.

### 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

#### Пределы воздействия

Список источников EU - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC

| Компонент       | Европейский Союз                                                                                             | Соединенное Королевство                                                                                    | Франция                                                                                               | Бельгия                                                                                                                        | Испания                                                                                                                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Водорода хлорид | TWA: 5 ppm 8 hr<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 5 ppm 15 min<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 ppm 8 hr<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | STEL / VLCT: 5 ppm.<br>restrictive limit<br>STEL / VLCT: 7.6<br>mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit | TWA: 5 ppm 8 uren<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 10 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten | STEL / VLA-EC: 10 ppm<br>(15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 15<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 5 ppm<br>(8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 7.6<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Компонент       | Италия                                                                                                                                                                                                 | Германия                                                                                                                                                                                        | Португалия                                                                                                                                         | Нидерланды                                                                  | Финляндия                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Водорода хлорид | TWA: 5 ppm 8 ore. Time<br>Weighted Average<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 10 ppm 15<br>minuti. Short-term<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti. Short-term | TWA: 2 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 2 ppm (8<br>Stunden). MAK<br>TWA: 3.0 mg/m <sup>3</sup> (8 | STEL: 10 ppm 15<br>minutos<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutos<br>Ceiling: 2 ppm<br>TWA: 5 ppm 8 horas<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | STEL: 5 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Hydrochloric acid 0.02M

Дата редакции 20-окт-2023

|  |  |                                                         |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 4 ppm<br>Höhepunkt: 6 mg/m³ |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------|--|--|--|

| Компонент       | Австрия                                                                                                                | Дания                                                | Швейцария                                                                                            | Польша                                                 | Норвегия                           |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Водорода хлорид | MAK-KZGW: 10 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 15 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 8 mg/m³ 8 Stunden | STEL: 5 ppm 15 minutter<br>STEL: 8 mg/m³ 15 minutter | STEL: 4 ppm 15 Minuten<br>STEL: 6 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 3 mg/m³ 8 Stunden | STEL: 10 mg/m³ 15 minutach<br>TWA: 5 mg/m³ 8 godzinach | Ceiling: 5 ppm<br>Ceiling: 7 mg/m³ |

| Компонент       | Болгария                                                           | Хорватия                                                                                                                     | Ирландия                                                                                 | Кипр                                                         | Чешская Республика                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Водорода хлорид | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8.0 mg/m³<br>STEL : 10 ppm<br>STEL : 15.0 mg/m³ | TWA-GVI: 5 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 8 mg/m³ 8 satima.<br>STEL-KGVI: 10 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 15 mg/m³ 15 minutama. | TWA: 8 mg/m³ 8 hr. F<br>TWA: 5 ppm 8 hr.<br>STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 15 mg/m³ 15 min | STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m³<br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m³ | TWA: 8 mg/m³ 8 hodinách.<br>Ceiling: 15 mg/m³ |

| Компонент       | Эстония                                                                                                          | Gibraltar                                                                            | Греция                                                     | Венгрия                                                      | Исландия                     |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Водорода хлорид | TWA: 5 ppm 8 tundides.<br>TWA: 8 mg/m³ 8 tundides.<br>STEL: 10 ppm 15 minutites.<br>STEL: 15 mg/m³ 15 minutites. | TWA: 5 ppm 8 hr<br>TWA: 8 mg/m³ 8 hr<br>STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 15 mg/m³ 15 min | STEL: 5 ppm<br>STEL: 7 mg/m³<br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 7 mg/m³ | STEL: 16 mg/m³ 15 percekben. CK<br>TWA: 8 mg/m³ 8 órában. AK | STEL: 5 ppm<br>STEL: 8 mg/m³ |

| Компонент       | Латвия                                                       | Литва                                                                  | Люксембург                                                                                             | Мальта                                                                           | Румыния                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Водорода хлорид | STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m³<br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m³ | TWA: 5 ppm IPRD<br>TWA: 8 mg/m³ IPRD<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m³ | TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 8 mg/m³ 8 Stunden<br>STEL: 10 ppm 15 Minuten<br>STEL: 15 mg/m³ 15 Minuten | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m³<br>STEL: 10 ppm 15 minuti<br>STEL: 15 mg/m³ 15 minuti | TWA: 5 ppm 8 ore<br>TWA: 8 mg/m³ 8 ore<br>STEL: 10 ppm 15 minute<br>STEL: 15 mg/m³ 15 minute |

| Компонент       | Россия       | Словацкая Республика                              | Словения                                                                                                                                 | Швеция                                                                                                                       | Турция                                                                                         |
|-----------------|--------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Водорода хлорид | MAC: 5 mg/m³ | Ceiling: 15 mg/m³<br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 8.0 mg/m³ | TWA: 5 ppm 8 urah anhydrous<br>TWA: 8 mg/m³ 8 urah anhydrous<br>STEL: 10 ppm 15 minutah anhydrous<br>STEL: 15 mg/m³ 15 minutah anhydrous | Binding STEL: 4 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 6 mg/m³ 15 minuter<br>TLV: 2 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 3 mg/m³ 8 timmar. NGV | TWA: 5 ppm 8 saat<br>TWA: 8 mg/m³ 8 saat<br>STEL: 10 ppm 15 dakika<br>STEL: 15 mg/m³ 15 dakika |

## Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

## методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Hydrochloric acid 0.02M

Дата редакции 20-окт-2023

Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)  
См. таблицу значений

| Component                             | острый эффект<br>местного (вдыхание) | острый эффект<br>системная<br>(вдыхание) | Хронические<br>эффекты местного<br>(вдыхание) | Хронические<br>эффекты системная<br>(вдыхание) |
|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Водорода хлорид<br>7647-01-0 ( <0.1 ) | DNEL = 15mg/m <sup>3</sup>           |                                          | DNEL = 8mg/m <sup>3</sup>                     |                                                |

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)  
Информация отсутствует.

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях.  
Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

### Средства индивидуальной защиты персонала

**Защита глаз** Надеть очки с боковыми щитками (или защитные очки) (стандарт ЕС - EN 166)

**Защита рук** Защитные перчатки

| материала перчаток   | Прорыв время                                | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии     |
|----------------------|---------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------|
| Одноразовые перчатки | Смотрите<br>рекомендациями<br>производителя | -                | EN 374      | (минимальные требования) |

**Защита тела и кожи** Одежда с длинным рукавом.

Проверьте перчатки перед использованием  
Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.  
Обратитесь к производителю / поставщику за информацией  
Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации  
Пользователь восприимчивость, например, сенсбилизации эффекты  
Также обращайтесь внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн  
Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

**Защита органов дыхания** Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы.  
Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

**Крупномасштабные /  
использования в экстренных  
ситуациях** В условиях недостаточной вентиляции надеть надлежащие средства защиты органов дыхания  
**Мелкие / Лаборатория  
использования** В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001  
Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Hydrochloric acid 0.02M

Дата редакции 20-окт-2023

Меры по защите окружающей среды  
Информация отсутствует.

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                            |                        |                                |
|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Физическое состояние                       | жидкость               |                                |
| Внешний вид                                | Бесцветный             |                                |
| Запах                                      | Информация отсутствует |                                |
| Порог восприятия запаха                    | Данные отсутствуют     |                                |
| Точка плавления/пределы                    | Данные отсутствуют     |                                |
| Температура размягчения                    | Данные отсутствуют     |                                |
| Точка кипения/диапазон                     | 100 °C / 212 °F        |                                |
| Горючесть (жидкость)                       | Данные отсутствуют     |                                |
| Горючесть (твёрдого тела, газа)            | Информация отсутствует |                                |
| Пределы взрывчатости                       | Данные отсутствуют     |                                |
| Температура вспышки                        | Неприменимо            | Метод - Информация отсутствует |
| Температура самовоспламенения              | Данные отсутствуют     |                                |
| Температура разложения                     | Данные отсутствуют     |                                |
| pH                                         | < 2                    |                                |
| Вязкость                                   | Данные отсутствуют     |                                |
| Растворимость в воде                       | Смешиваемый            |                                |
| Растворимость в других растворителях       | Информация отсутствует |                                |
| Коэффициент распределения (n-октанол/вода) |                        |                                |
| Давление пара                              | 20 mmHg @ 142°C        |                                |
| Плотность / Удельный вес                   | 1.00                   |                                |
| Насыпная плотность                         | Данные отсутствуют     |                                |
| Плотность пара                             | Данные отсутствуют     | (Воздух = 1.0)                 |
| Характеристики частиц                      | Неприменимо (жидкость) |                                |

### 9.2. Прочая информация

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

10.1. Реактивность  
Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

10.2. Химическая устойчивость  
Стабильно при нормальных условиях.

### 10.3. Возможность опасных реакций

Опасная полимеризация  
Возможность опасных реакций  
Информация отсутствует.  
Информация отсутствует.

10.4. Условия, которых следует избегать  
Несовместимые продукты. Избыток тепла.

10.5. Несовместимые материалы  
Сильные основания.

### 10.6. Опасные продукты разложения

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Hydrochloric acid 0.02M

Дата редакции 20-окт-2023

Газообразный хлороводород.

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

Информация о продукте                      Информация об острой токсичности данного продукта отсутствует

(а) острая токсичность;

Перорально

Данные отсутствуют

Кожное

Данные отсутствуют

При отравлении

Данные отсутствуют

ингаляционным путем

| Компонент       | LD50 перорально         | LD50 дермально          | LC50 при вдыхании     |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Водорода хлорид | 238 - 277 mg/kg ( Rat ) | > 5010 mg/kg ( Rabbit ) | 1.68 mg/L ( Rat ) 1 h |
| Вода            | -                       | -                       | -                     |

(б) разъедания / раздражения  
кожи;                      Данные отсутствуют

(с) серьезное повреждение /  
раздражение глаз;                      Данные отсутствуют

(г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;

Респираторный

Данные отсутствуют

Кожа

Данные отсутствуют

(е) мутагенность зародышевых  
клеток;                      Данные отсутствуют

(F) канцерогенность;

Данные отсутствуют

В приведенной ниже таблице указано, причисляет ли каждое из агентств какой-либо компонент к канцерогенам

(г) репродуктивной токсичности;                      Данные отсутствуют

(H) STOT-при однократном  
воздействии;                      Данные отсутствуют

(I) STOT-многократном  
воздействии;                      Данные отсутствуют

Органы-мишени

Информация отсутствует.

(j) стремление опасности;                      Данные отсутствуют

Наблюдаемые симптомы /  
Эффекты,  
как острые, так и замедленные                      Информация отсутствует.



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Hydrochloric acid 0.02M

Дата редакции 20-окт-2023

## 11.2. Информация о других опасностях

**Эндокринные разрушающие свойства**

Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### 12.1. Токсичность

Проявления экотоксичности

| Компонент       | Пресноводные рыбы                                                    | водяная блоха           | Пресноводные водоросли |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Водорода хлорид | 282 mg/L LC50 96 h Gambusia affinis<br>mg/L LC50 48 h Leuciscus idus | 56mg/L EC50 72h Daphnia | -                      |

| Компонент       | Микро токсикология | М-фактор |
|-----------------|--------------------|----------|
| Водорода хлорид | -                  |          |

**12.2. Стойкость и разлагаемость** Информация отсутствует

**12.3. Потенциал биоаккумуляции** Информация отсутствует

**12.4. Мобильность в почве** Информация отсутствует

**12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ** Нет данных для оценки.

### 12.6. Эндокринные разрушающие свойства

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

### 12.7. Другие побочные эффекты

Стойких органических загрязнителей

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

Потенциал уменьшения озона

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы удаления

Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов

Предприятия, на которых образуются химические отходы, должны определить, относится ли выброшенный химикат к опасным отходам. Предприятия также должны проконсультироваться с местными, федеральными и национальными нормативными органами, чтобы точно определить, к какой категории относятся отходы.

Загрязненная упаковка

Оставшиеся пустые контейнеры. Утилизация в соответствии с местными нормативами. Не использовать повторно пустые контейнеры.

Европейский каталог отходов

Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Hydrochloric acid 0.02M

Дата редакции 20-окт-2023

специфическими для продуктов, но специфическими для применения.

## Дополнительная информация

Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта.

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

### IMDG/IMO

Не регламентируется

#### 14.1. Номер ООН

#### 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

#### 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

#### 14.4. Группа упаковки

### ADR

Не регламентируется

#### 14.1. Номер ООН

#### 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

#### 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

#### 14.4. Группа упаковки

### IATA

Не регламентируется

#### 14.1. Номер ООН

#### 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

#### 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

#### 14.4. Группа упаковки

#### 14.5. Опасности для окружающей среды

Нет опасности определены

#### 14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь

Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

#### 14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC

Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

#### 15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

#### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Hydrochloric acid 0.02M

Дата редакции 20-окт-2023

| Компонент       | № CAS     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Водорода хлорид | 7647-01-0 | 231-595-7 | -      | -   | X     | X    | KE-20189 | X    | X    |
| Вода            | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |

| Компонент       | № CAS     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|-----------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| Водорода хлорид | 7647-01-0 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |
| Вода            | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

- Not Listed

## Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

| Компонент       | № CAS     | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - вещества, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Водорода хлорид | 7647-01-0 | -                                                                          | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                | -                                                                                      |
| Вода            | 7732-18-5 | -                                                                          | -                                                                              | -                                                                                      |

## REACH-ссылки

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент       | № CAS     | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных аварий | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Водорода хлорид | 7647-01-0 | 25 tonne                                                                     | 250 tonne                                                                           |
| Вода            | 7732-18-5 | Неприменимо                                                                  | Неприменимо                                                                         |

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ

Неприменимо

Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?

Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

Принять к сведению Директиву 2000/39/ЕС, определяющую основной список ориентировочных пределов производственного воздействия

## Национальные нормативы

## Классификация WGK

Класс опасности для воды = 2 (самостоятельная классификация)

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Hydrochloric acid 0.02M

Дата редакции 20-окт-2023

| Компонент       | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса |
|-----------------|------------------------------------|---------------------------|
| Водорода хлорид | WGK1                               |                           |

| Component                             | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Водорода хлорид<br>7647-01-0 ( <0.1 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) не проводилось

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

### Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ  
PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

WEL - Предел воздействие на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

DNEL - Производный безопасный уровень

RPE - Оборудование для защиты дыхания

LC50 - Смертельная концентрация 50%

NOEC - Не наблюдается эффект концентрации

PBT - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

ADR - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Организация экономического сотрудничества и развития

BCF - Фактор биоконцентрации (BCF)

Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadviser - LOLI, Merck Index, RTECS

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

LD50 - Смертельная доза 50%

EC50 - Эффективная концентрация 50%

POW - Коэффициент распределения октанол: вода

vPvB - очень стойким, очень биоаккумуляции

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

ATE - Оценка острой токсичности

ЛОС - (летучее органическое соединение)

### Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Дата выпуска готовой

06-авг-2010

FSUJ4360

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Hydrochloric acid 0.02M

Дата редакции 20-окт-2023

---

спецификации

Дата редакции

20-окт-2023

Сводная информация по  
изменениям

Первоначальный выпуск.

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU)  
No.1907/2006.**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**